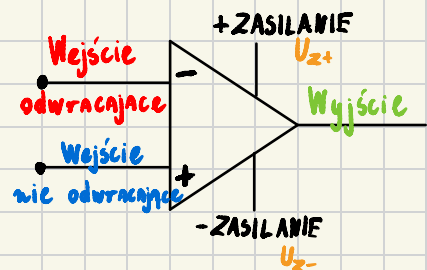


ĆWICZENIA 5

UKŁADY LINIOWE ZE WZMACNIACZAMI OPERACYJNYMI

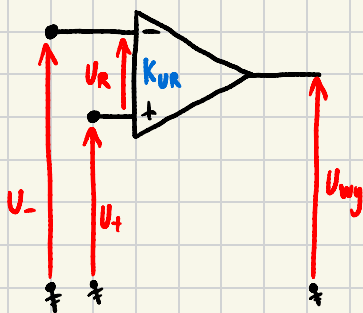
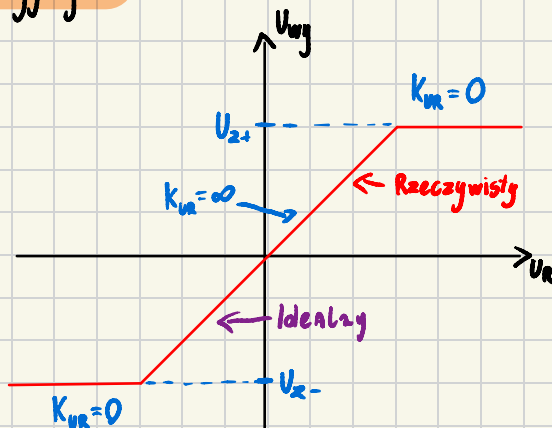


$$E_+ = (10; 15) \text{ V}$$

$$E_- = (10; 15) \text{ V}$$

$$U_{wy} = K_{UR} \cdot U_R$$

$$U_R = U_+ - U_-$$



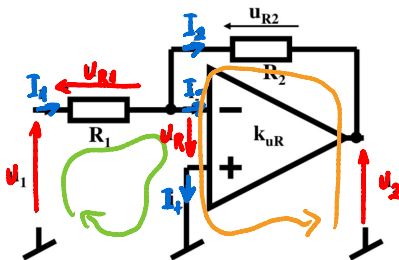
$$Z_{wfy} \approx \infty$$

$$Z_{wry} \approx 0$$

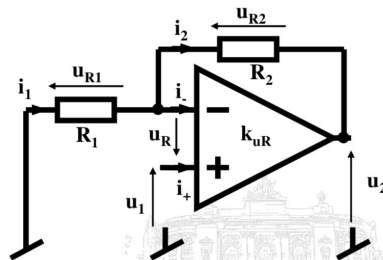
Ćwiczenie 5:

Układy liniowe ze wzmacniaczami operacyjnymi

Zadanie 1. W układzie jak na rysunku proszę wyznaczyć wzmocnienie napięciowe układu zakładając skończoną wartość wzmocnienia napięciowego k_{uR} wzmacniacza operacyjnego.



a) Układ odwracający



b) Układ nieodwracający

a.)

$$1) Z_{wey} \approx \infty$$

$$I_- = I_+ = 0$$

$$Z_{wry} \approx 0$$

$$2) K_u = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{k_{uR}} \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right)}, \text{ gdy } k_{uR} \rightarrow \infty$$

$$K_u = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{W} U_1 - U_{R1} + U_R = 0 \Rightarrow U_1 - I R_1 + U_R = 0$$

$$\text{W} U_2 + U_{R2} + U_R = 0 \Rightarrow U_2 + I R_2 + U_R = 0$$

$$I_2 = I_1 = I$$

$$I_+ = I_- = 0$$

$$\begin{cases} I = \frac{U_1 + U_R}{R} \\ I = \frac{-U_2 - U_R}{R_2} \end{cases}$$

$$\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{k_{uR} R_1} = -\frac{U_2}{R_2} - \frac{U_R}{k_{uR} R_2}$$

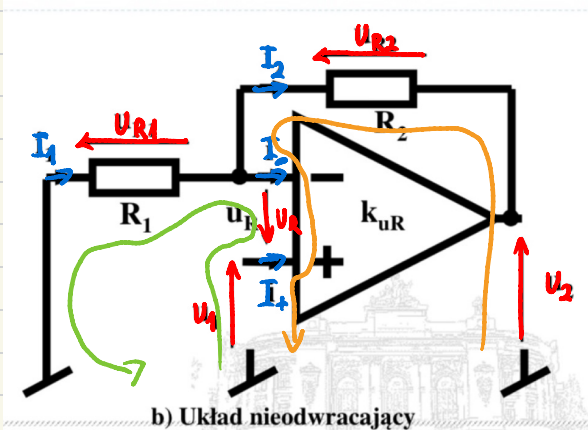
$$U_2 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{k_{uR} R_1} + \frac{1}{k_{uR} R_2} \right) = -\frac{U_1}{R_1} \quad || \cdot R_2$$

$$U_2 \left(1 + \frac{R_2}{k_{uR} R_1} + \frac{1}{k_{uR}} \right) = -\frac{R_2}{R_1} \cdot U_1$$

$$U_2 = -\frac{R_2}{R_1} \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{k_{uR}} \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right)} \right) U_1$$

$$\frac{U_1}{R_1} + \frac{U_R}{R_1} = -\frac{U_2}{R_2} - \frac{U_R}{R_2}$$

$$U_R = \frac{U_2}{k_{uR}}$$



$$K_v = \frac{U_2}{U_1}$$

$$\begin{cases} U_1 - U_R + U_{R1} = 0 \\ U_2 + U_{R2} + U_{R1} - U_1 = 0 \end{cases}$$

$$I_1 = I_2 = I$$

$$\begin{cases} U_1 - U_R + IR_1 = 0 \Rightarrow I = \frac{U_R - U_1}{R_1} \\ U_2 + IR_2 + U_R - U_1 = 0 \Rightarrow I = \frac{U_1 - U_2 - U_R}{R_2} \end{cases}$$

$$\frac{U_R}{R_1} - \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_1}{R_2} - \frac{U_2}{R_2} - \frac{U_R}{R_2}$$

$$U_R = \frac{U_2}{K_{VR}}$$

$$\frac{U_2}{K_{VR} \cdot R_1} - \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_1}{R_2} - \frac{U_2}{K_{VR} R_2} - \frac{U_2}{R_2}$$

$$U_2 \left(1 + \frac{1}{K_{VR}} \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \right) = U_1 \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right)$$

$$U_2 = U_1 \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{K_{VR}} \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right)} \right)$$

Ćwiczenie 5:

Układy liniowe ze wzmacniaczami operacyjnymi

Zadanie 3. Proszę dobrać elementy układu ze wzmacniaczem operacyjnym, który będzie realizował funkcję: $U_2 = -U_{11} - 2U_{12} - 3U_{13}$.

$$U_2 = -U_{11} - 2U_{12} - 3U_{13}$$

Co będzie na kolokwium?

1. Obliczenie U_{sr} i U_{sk} (będzie wykres)
2. Wyznaczanie punktów pracy, układy diodowe, $Q, I = f(U)$
3. Stabilizatory napięcia
4. Wzmacniacze odw. i nieodw., zad 1,2,3